



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

基于三维高斯泼溅的三维人脸重建方法研究

计算机科学与技术学院本科生毕业设计答辩

李志豪

计算机科学与技术

西安电子科技大学

2025-07-01

目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

1.1 研究意义

三维人脸重建是数字人生成领域的热点问题，旨在解决三维人脸重建过程中存在的精度不足、细节丢失和重建效率低等问题。

1.2 研究现状

- 利用昂贵的三维成像仪器进行重建，成本较高且对环境要求苛刻；
- 基于图像的三维人脸重建难以平衡计算效率和细节表达能力；

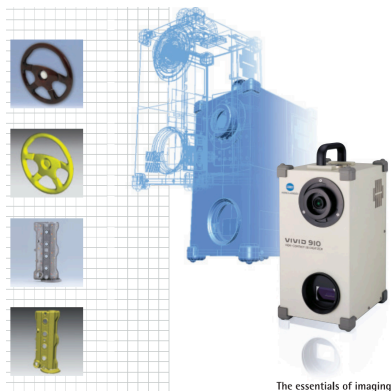


图 1 高精度采集设备 VIVID 910



图 2 多目重建 GANHead, CVPR 2023

目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

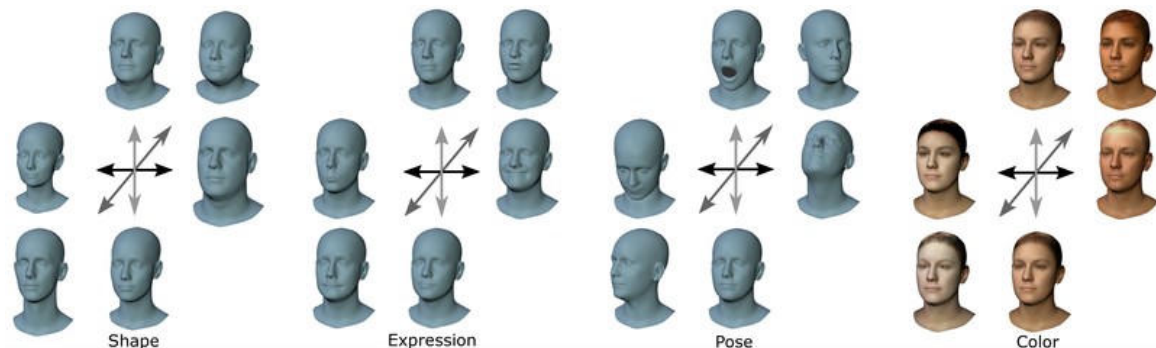
2.1 三维人脸形变模型 FLAME

FLAME 人脸表征

基于顶点的线性混合蒙皮，具有顶点 $N = 5023$ ，关节 $K = 5$ （全局关节，脖子，下巴，两个眼睛）。

$$M(\vec{\beta}, \vec{\theta}, \vec{\psi}) : \mathbb{R}^{|\vec{\beta}| \times |\vec{\theta}| \times |\vec{\psi}|} \rightarrow \mathbb{R}^{3N}$$

$$T_P(\vec{\beta}, \vec{\theta}, \vec{\psi}) = \bar{T} + B_S(\vec{\beta}; \mathcal{S}) + B_P(\vec{\theta}; \mathcal{P}) + B_E(\vec{\psi}; \mathcal{E})$$



混合形状

1. $\bar{T}$: “零姿势”的标准网格；
2. $\mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{E}$: 形状、姿势与表情正交基向量；

系数向量：

$$|\mathcal{S}| = 300, |\mathcal{P}| = 36, |\mathcal{E}| = 100$$

线性混合形状：

$$B_S(\vec{\beta}; \mathcal{S}) = \sum_{n=1}^{|\vec{\beta}|} \beta_n \mathbf{S}_n$$

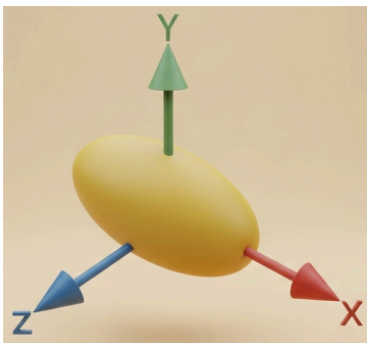
$$\mathcal{S} = [\mathbf{S}_1, \dots, \mathbf{S}_{|\vec{\beta}|}] \in \mathbb{R}^{3N \times |\vec{\beta}|}$$

2.2 三维高斯泼溅 3DGS

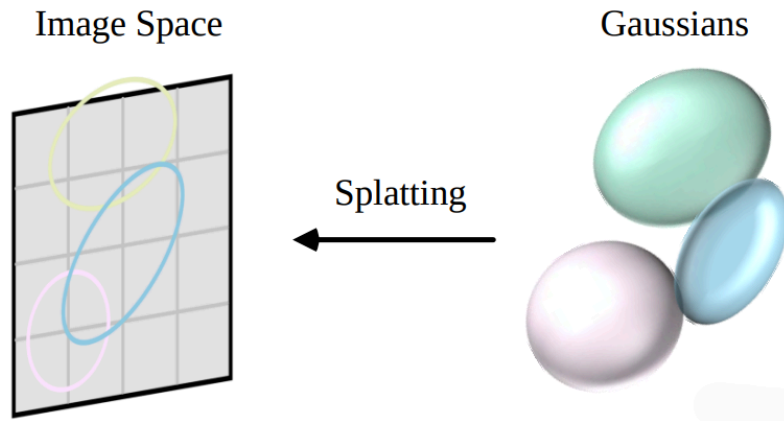
显式三维建模

$$G(x) = e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}$$
$$\Sigma = RSS^T R^T$$

pos: $\mu \in \mathbb{R}^3$ | scale: $s \in \mathbb{R}^3$ | rot: $q \in \mathbb{R}^4$
color: c | opacity: α



光栅化 3D 高斯



α Blending

$$C = \sum_{i=1} c_i \alpha_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j)$$

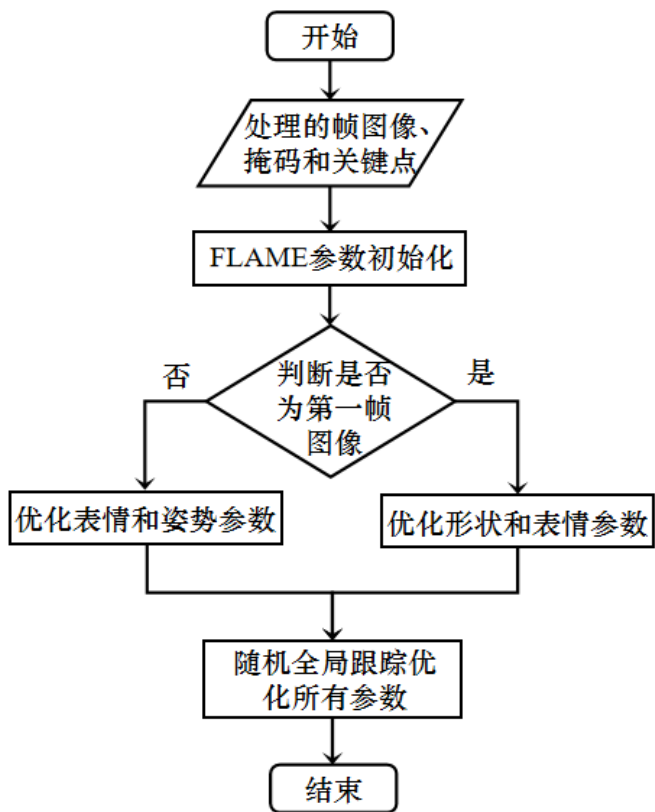
目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

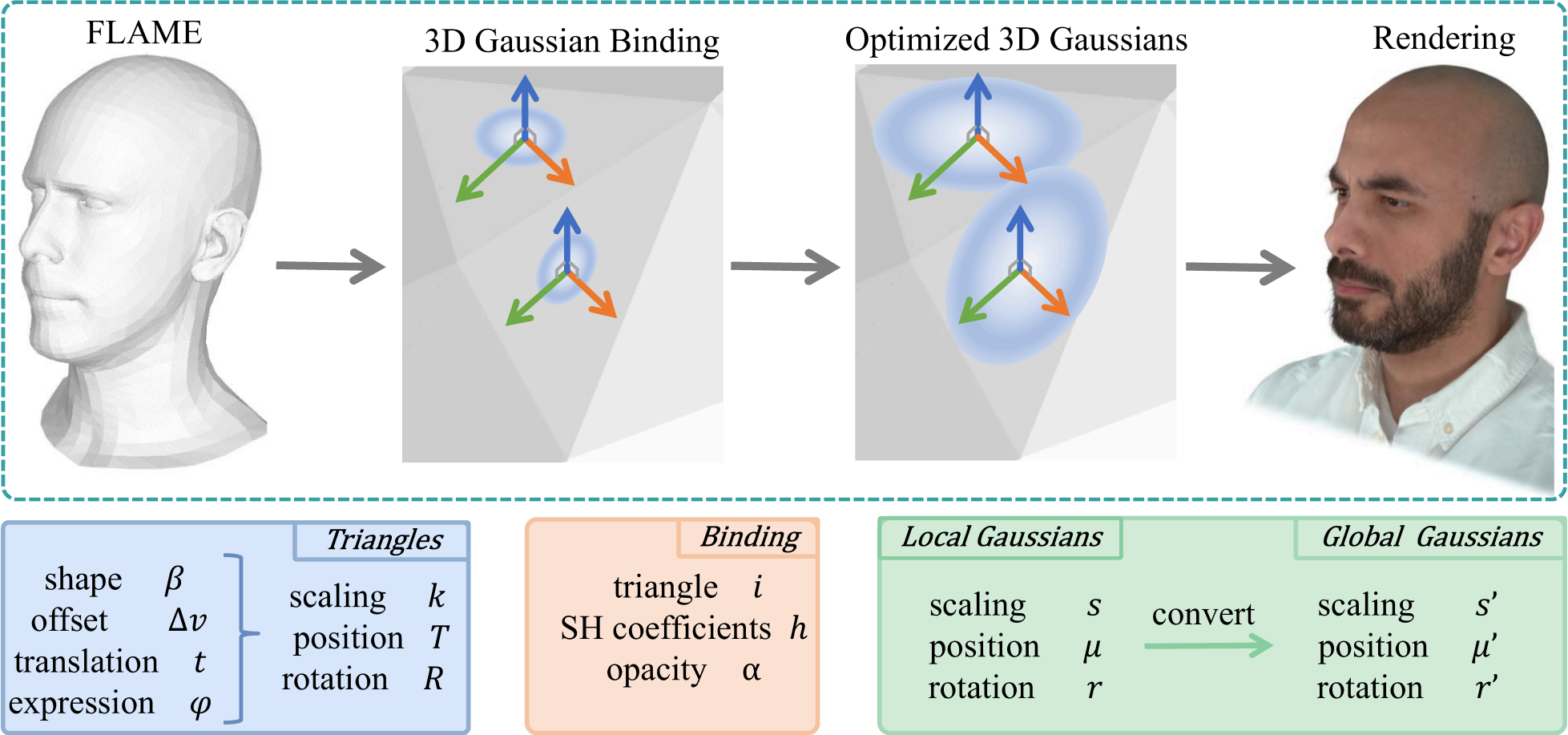
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪

FLAME 参数跟踪

人脸跟踪结果

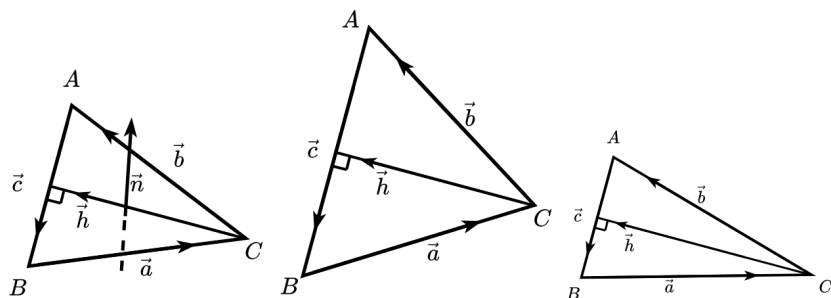


3.2 高斯基元绑定算法



3.3 面片朝向与坐标转换

三角形面片朝向表示



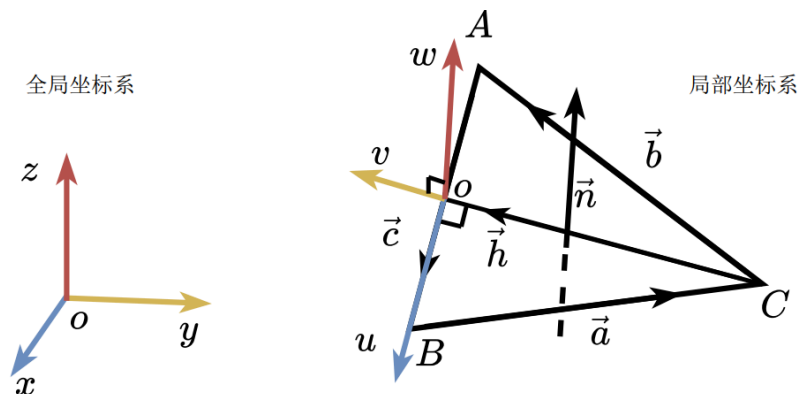
构建三角形面片的局部坐标系的正交基

$$\vec{n} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{h} = \vec{c} \times \vec{n}$$

$$R = [\vec{c}, \vec{n}, \vec{h}]$$

$$k = (\|\vec{c}\| + \|\vec{h}\|)/2$$

局部到全局的坐标转换



R 表示两个坐标系基向量转换的过渡矩阵

$$r' = R \cdot r$$

$$\mu' = kR\mu + T$$

$$s' = R \cdot s$$

目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

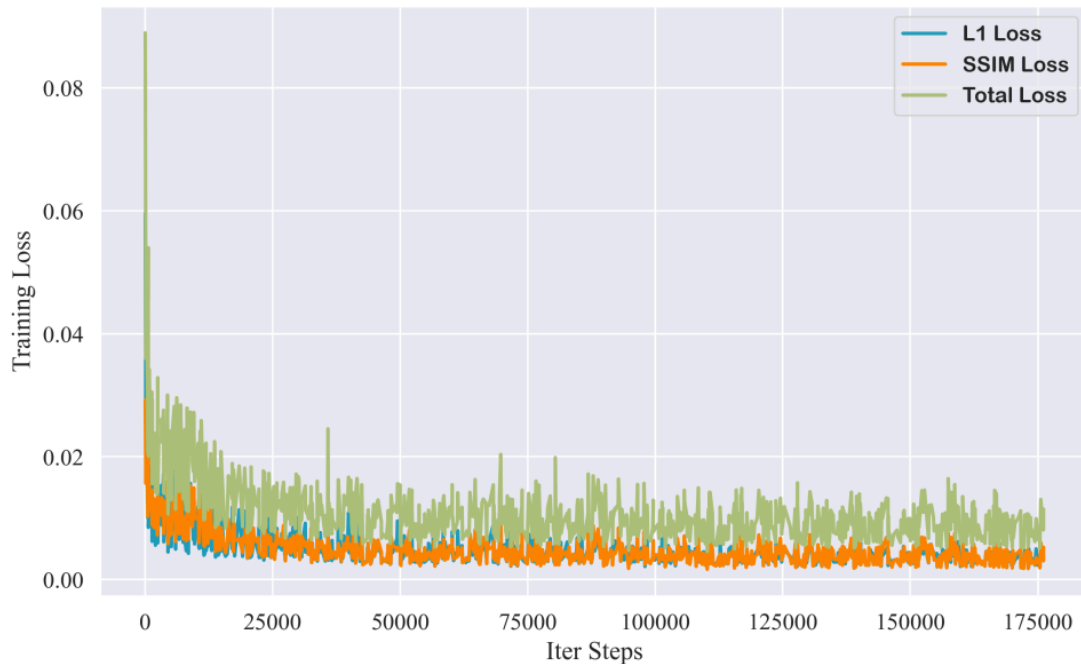
4.1 算法伪代码

算法 3.1 基于三维高斯泼溅的人脸重建模型训练流程

```
1: 输入: 高斯基元: 中心位置  $\mu$ , 缩放向量  $s$ , 高斯基元旋转矩阵  $r$ , 不透明度  $\alpha$ , 球谐函数  
   系数  $h$ ; FLAME: 姿势参数  $\theta$ , 表情参数  $\psi$ , 形状参数  $\beta$ ; 三角形面片: 位置  $T$ 、缩放  $k$   
   和旋转  $R$ ; 各视角相机训练数据集:  $\mathbf{D}$ .  
2: 输出: 包含每个点的颜色值、不透明度的三维点云。  
3: procedure 训练主流程  
4:   解析命令行参数, 初始化参数配置  
5:    $\mathbf{G}, \mathbf{F} = \text{Gaussian}(\mu, s, r, \alpha, h), \text{FLAME}(\theta, \psi, \beta)$   
6:   while iter = 1  $\leq$  num_iters do  
7:     View_cam  $\leftarrow \mathbf{D}[\text{iter}]$  ▷ 选择当前迭代到的特定视角的单帧图像  
8:     Mesh  $\leftarrow \mathbf{F}(\text{View\_cam})$  ▷ 根据单帧图像的时间步选择对应的 FLAME 跟踪的网格  
9:      $(T, k, R) \leftarrow \text{Calculate}(\text{Mesh.Verts})$  ▷ 根据 Mesh 网络的顶点计算三角形面片的属性  
10:     $(\mu, s, r) \leftarrow \text{Transform}(T, k, R)$  ▷ 利用坐标系转换将高斯基元表示在全局坐标系中  
11:     $I = \text{Raster}(\mu, s, r, \alpha, h)$  ▷ 将转换后的高斯基元通过光栅化器渲染成 RGB 图像  
12:     $\mathbf{L} = L_1(I, Gt) + SSIM(I, Gt)$  ▷ 计算与 GT 的重建损失与感知损失  
13:     $(\mu, s, r, \theta, \psi, \beta) \leftarrow \text{SGD}(\mathbf{L}, \mu, s, r, \theta, \psi, \beta)$  ▷ 误差反向传播, 更新学习参数  
14:   end while  
15:   输出训练完成提示  
16: end procedure
```

损失函数设计

$$\mathcal{L}_{rgb} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{D-SSIM}$$



4.2 定量评估指标

PSNR 峰值信噪比

峰值信噪比 (PSNR) 量化像素级重建误差。

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} (I(i,j) - K(i,j))^2$$

$$PSNR = 10 \times \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right)$$

SSIM 结构相似性指数

结构相似性指数 (SSIM) 综合评估亮度、对比度和结构信息的敏感度。

$$l(x, y) = \frac{2\mu_x\mu_y + c_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1}$$

$$c(x, y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + c_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2}$$

$$s(x, y) = \frac{\sigma_{xy} + c_3}{\sigma_x\sigma_y + c_3}$$

$$SSIM(x, y) = l(x, y)^\alpha c(x, y)^\beta s(x, y)^\gamma$$

LPIPS

感知相似度 (LPIPS) 衡量两幅图像在特征空间中的差异，反映人类对图像差异的主观感知。

$$d(x, x_0) = \sum_l \frac{1}{H_l W_l} \sum_{h,w} \|w_l \odot (\hat{y}_{hw}^l - \hat{y}_{0hw}^l)\|_2^2$$

4.3 数据结果

三维人脸重建结果



(a) 原始单帧图像 (b) 模型渲染后的图像 (c) 计算的重建误差

表 4.2 三类研究方法在 9 个身份数据上的平均指标测量结果

方法	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$	LPIPS $\downarrow$
PointAvatar ^[24]	0.893	25.800	0.097
AvatarMAV ^[23]	0.913	29.500	0.152
本文方法	0.935	30.017	0.075

实时渲染

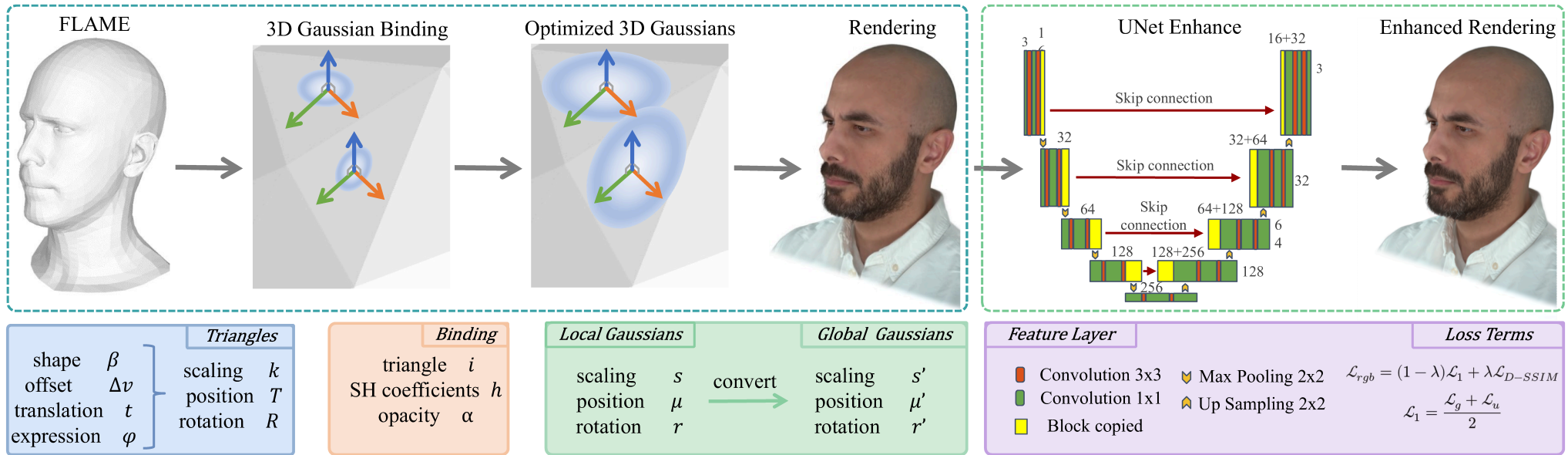
表 4.1 218 个体在各个姿势和表情下的渲染帧率

Scene	FPS		
	Train	Val	Test
218_EMO_1	261.43	327.91	347.46
218_EMO_2	293.91	259.95	295.50
218_EMO_3	276.37	198.16	308.72
218_EMO_4	267.36	230.43	277.14
218_EXP_1	309.64	278.39	269.23
218_EXP_2	275.69	240.54	304.32
218_EXP_3	292.79	276.89	267.96
218_EXP_4	282.27	239.12	284.16
218_Free	287.78	338.07	278.97
Average	283.03	265.50	292.61

目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

5.1 U-Net 网络增强



- 后处理能够是模型同时关注全局语义信息和局部细节，具备出色的高分辨率重建能力；
- 将初始渲染结果映射为更加清晰逼真的图像，从而有效消除高斯渲染阶段遗留的局部伪影现象。

5.2 优化对比结果

损失函数与指标结果对比

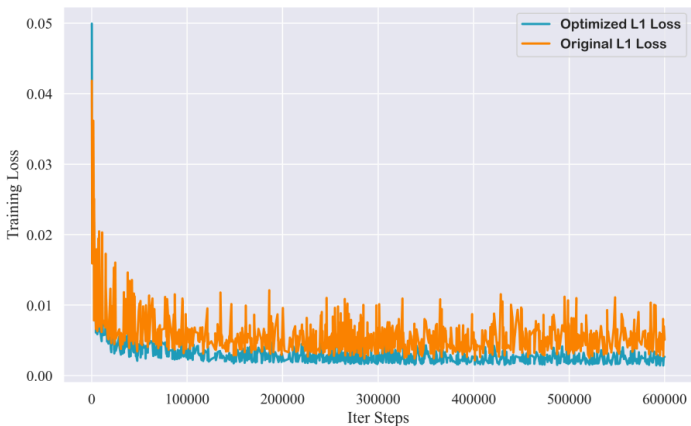
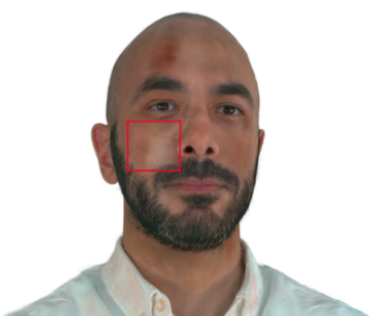


表 5.1 优化的高斯泼溅方法在 9 个身份数据上的指标对比结果

方法	SSIM ↑	PSNR ↑	LPIPS ↓
PointAvatar ^[24]	0.893	25.800	0.097
AvatarMAV ^[23]	0.913	29.500	0.152
本文方法	0.935	30.017	0.075
本文优化方法	0.940	30.029	0.073

重建结果对比



(a) 伪影现象



(b) 优化后图像



(c) 局部高斯基元密度不足



(d) 致密化后的高斯基元分布

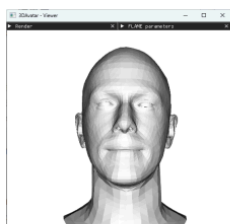
目录

1. 选题背景	2	4.2 定量评估指标	13
1.1 研究意义	3	4.3 数据结果	14
1.2 研究现状	3	5. 算法优化	15
2. 理论基础	4	5.1 U-Net 网络增强	16
2.1 三维人脸形变模型 FLAME	5	5.2 优化对比结果	17
2.2 三维高斯泼溅 3DGS	6	6. 三维人脸重建结果可视化	18
3. 算法设计	7	6.1 交互式 GUI 程序	19
3.1 三维人脸形变模型参数跟踪	8	6.2 WebGL 网页端实时渲染	20
3.2 高斯基元绑定算法	9		
3.3 面片朝向与坐标转换	10		
4. 算法实现与评估	11		
4.1 算法伪代码	12		

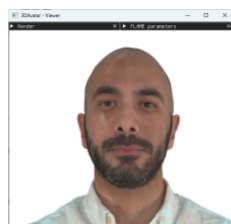
6.1 交互式 GUI 程序

重建质量展示

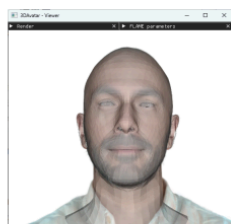
FLAME 参数可控性



(a) 正视图下的 Mesh 网格



(b) 正视图下的泼溅图像



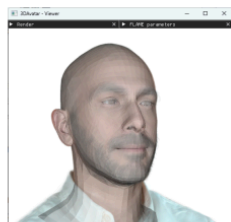
(c) 正视图下的贴合图像



(d) 左视图下的 Mesh 网格



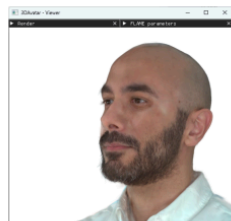
(e) 左视图下的泼溅图像



(f) 左视图下的贴合图像



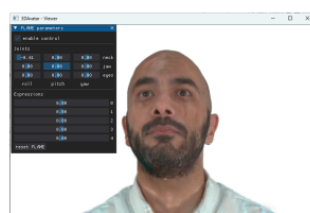
(g) 右视图下的 Mesh 网格



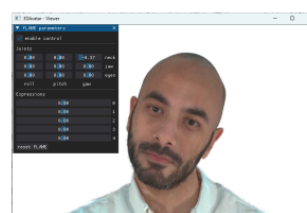
(h) 右视图下的泼溅图像



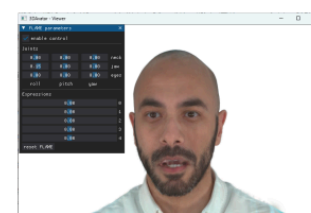
(i) 右视图下的贴合图像



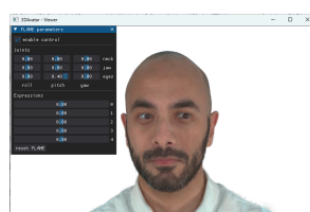
(a) 人物仰头姿势控制



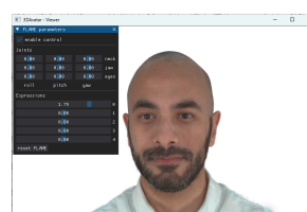
(b) 人物侧歪姿势控制



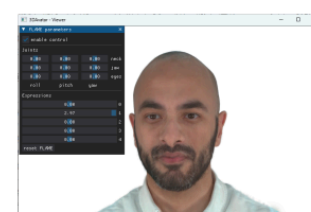
(c) 人物张嘴姿势控制



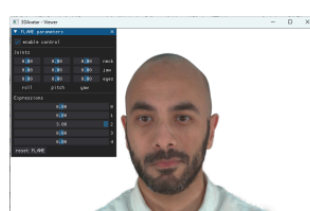
(d) 人物斜视姿势控制



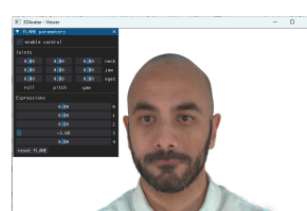
(e) 人物微笑表情控制



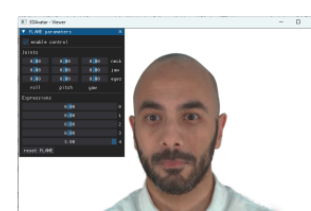
(f) 人物嘟嘴表情控制



(g) 人物撇嘴表情控制



(h) 人物屏气表情控制



(i) 人物吃惊表情控制

6.2 WebGL 网页端实时渲染



<https://lzhms.github.io/3DGaussianAvatarViewer/>



<https://lzhms.github.io/3DGaussianAvatarViewer/?model=james>



<https://lzhms.github.io/3DGaussianAvatarViewer/?model=avatar>



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

欢迎各位老师批评指正！

计算机科学与技术学院本科生毕业设计答辩

李志豪

计算机科学与技术

西安电子科技大学

2025-07-01